

Zadanie B3

Chemiczna amplifikacja sygnału analitycznego

Pojęcie amplifikacji powszechnie kojarzone jest z namnażaniem (PCR) DNA w genetyce, czyli zwielokrotnieniem liczby łańcuchów DNA. W chemii analitycznej określenie to stosuje się do takiej procedury, w której z jednego mola oznaczanej substancji (w wyniku kilku następujących po sobie reakcji) powstaje więcej niż 1 mol produktu, będącego źródłem sygnału analitycznego. Stosunek liczby moli produktu uzyskanego w reakcji amplifikowanej do liczby moli analitu nosi nazwę współczynnika amplifikacji.

Przykład I: Chemiczne wzmocnienie (amplifikacja) stosowane jest w metodzie spektrofotometrycznego oznaczania śladowych ilości jonów jodkowych. Jony jodkowe można utlenić do jodu np. żelazem(III). W metodzie amplifikowanej jony jodkowe utlenia się do jonów jodanowych(V) za pomocą wody bromowej. Nadmiar bromu usuwa się przez wygotowanie. Utworzone jony jodanowe(V) reagują z kolei z dodanymi w nadmiarze jonami jodkowymi wytwarzając jod, który po wyekstrahowaniu chloroformem można oznaczać spektrofotometrycznie. Ekstrakcyjnie wydzielony jod można zredukować za pomocą siarczanu(IV) do jodków i ponownie przeprowadzić amplifikację.

Przykład II: W analizie miareczkowej o amplifikacji chemicznej można mówić wtedy, gdy dzięki zastosowanej procedurze analitycznej na 1 mol analitu przypada kilka moli titranta, co ma miejsce w reakcjach redoks (stechiometria reakcji). Przykładem takiego postępowania może być oznaczanie chromu w stali.

Po rozpuszczeniu stali, do utlenienia chromu używa się stężonego kwasu chlorowego(VII). Kwas ten jest wygodnym utleniaczem, gdyż jego nadmiar nie przeszkadza w oznaczaniu, bo po rozcieńczeniu wodą traci właściwości utleniające, a produkt redukcji, chlor, usuwa się przez wygotowanie. Chrom jest utleniany do chromu(VI), który może być odmiareczkowany za pomocą mianowanego roztworu żelaza(II) wobec ferroiny jako wskaźnika.

Odwagę stali o masie 0,3276 g umieszczono w zlewce o poj. 250 cm³ i roztworzono w 20 cm³ kwasu siarkowego(VI) (1+3), dodając pod koniec 2 cm³ kwasu azotowego, po czym odparowano ostrożnie do białych dymów. Po ostudzeniu dodano 10 cm³ 70% kwasu chlorowego(VII) i ponownie odparowano do białych dymów. Zlewkę przykryto szkiełkiem zegarkowym i ogrzewano dalej przez 30 min. Po ostudzeniu ostrożnie rozcieńczono wodą i przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o poj. 250 cm³. Pobrano 50,0 cm³ badanego roztworu i miareczkowano roztworem soli żelaza(II) o stężeniu 0,0500 mol/dm³ zużywając 13,65 cm³.

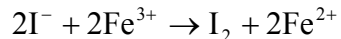
Polecenia:

- a. Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących podczas oznaczeń opisanych w przykładach I i II. Podaj współczynniki amplifikacji dla obu metod.
- b. Podaj molowy współczynnik absorpcji oznaczania jonów jodkowych wspomnianymi metodami, skoro wiadomo, że molowy współczynnik absorpcji roztworu jodu w chloroformie wynosi 900 dm³mol⁻¹cm⁻¹.
- c. Oblicz, jaka jest procentowa zawartość chromu w badanej stali.

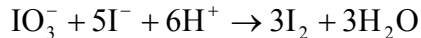
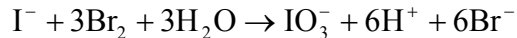
Rozwiązanie zadania B3

a. Przykład I: Równania reakcji podczas oznaczania jonów jodkowych:

Metoda zwykła:

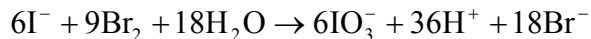


Metoda amplifikowana:



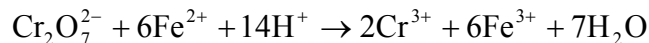
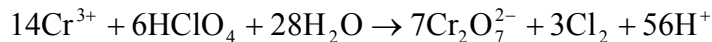
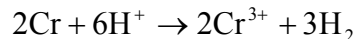
Współczynnik amplifikacji w oznaczaniu jodków wynosi 6.

Redukcja i ponowna amplifikacja: $3\text{I}_2 + 3\text{SO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 6\text{I}^- + 3\text{SO}_4^{2-} + 12\text{H}^+$



Po przeprowadzeniu tych reakcji współczynnik amplifikacji w oznaczaniu jodków wynosi 36.

Przykład II: Równania reakcji przebiegających podczas oznaczania chromu:



Współczynnik amplifikacji w oznaczaniu chromu wynosi 3.

- b.** W metodzie oznaczania jodków opartej na utlenianiu jonów jodkowych do jodu za pomocą żelaza(III), molowy współczynnik absorpcji wynosi $\frac{1}{2} \cdot 900 = 450 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$. Na jeden mol oznaczanych jonów jodkowych po amplifikacji przypadają 3 mole jodu. Tak więc molowy współczynnik oznaczania jonów jodkowych metodą amplifikowaną wynosi $2700 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$. Jeśli przeprowadzi się redukcję wydzielonego jodu i przeprowadzi ponowną amplifikację na jeden mol oznaczanych jonów jodkowych przypada 18 moli jodu. W tym wypadku molowy współczynnik absorpcji wynosi $16200 \text{ dm}^3\text{mol}^{-1}\text{cm}^{-1}$.
- c.** Z przedstawionych w punkcie **a.** odpowiedzi reakcji wynika, że na jeden mol oznaczanego chromu przypadają 3 mole żelaza(II).

$$n_{\text{Cr}} = 1/3 n_{\text{Fe}} \quad n_{\text{Fe}}[\text{mmol}] = c_{\text{Fe}}[\text{mmol/cm}^3] \cdot V_{\text{Fe}}[\text{cm}^3]$$

Ponieważ próbkę po rozтворzeniu przeniesiono do kolby miarowej i pobrano część roztworu do oznaczenia, w obliczeniach należy uwzględnić współmierność *w* naczyń miarowych. Obliczając procentową zawartość chromu w stali należy podstawić masę 1 milimola atomów chromu M_{Cr} [g/mmol] i masę próbki stali m [g].

$$\% \text{Cr} = \frac{c_{\text{Fe}} \cdot V_{\text{Fe}} \cdot w \cdot M_{\text{Cr}} \cdot 100}{3 \cdot m}$$

W wyniku miareczkowania 1/5 części roztworu badanej próbki zużyto $13,65 \text{ cm}^3$ roztworu soli żelaza(II) o stężeniu $0,05 \text{ mol/dm}^3$. Badana stal zawiera 18,06% chromu.